# Лабораторная работа №3

**Markdown**

Лебедев Сергей Алексеевич.

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Задание** **6**

**3 Теоретическое введение** **7**

**4 Выполнение лабораторной работы** **8**

4.0.1 Подготовка структуры отчёта . . . . . 8

4.0.2 Оформление отчёта . . . . . 8

4.0.3 Обработка Markdown файла . . . . . 9

**5 Выводы** **10**

**Список литературы** **11**

# Список иллюстраций

4.1 Формулировка целей и заданий лабораторной работы . . . . . 8
4.2 Процесс выполнения лабораторной работы и оформление отчёта . 9

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение возможностей легковесного языка разметки **Markdown** и получение практических навыков оформления отчётов с его использованием.

# 2 Задание

1. Изучить базовые элементы синтаксиса Markdown.
2. Ознакомиться со способами форматирования текста, создания списков, ссылок и блоков кода.
3. Освоить создание формул, цитат и других элементов оформления.
4. Создать отчёт по лабораторной работе в формате Markdown.
5. С помощью Pandoc преобразовать отчёт в форматы **PDF**, **DOCX** и **MD**.

# 3 Теоретическое введение

**Markdown** — это легковесный язык разметки, предназначенный для удобного форматирования текста. Он широко используется для написания документации, научных отчётов и технических описаний.

Основными преимуществами Markdown являются простота синтаксиса и возможность быстрого преобразования текста в различные форматы, такие как PDF, HTML и DOCX.

Для обработки файлов Markdown используется программа **Pandoc**, которая позволяет конвертировать документы между различными форматами.

Markdown поддерживает следующие основные элементы форматирования:

- заголовки различных уровней;
- выделение текста (жирный, курсив);
- списки;
- ссылки;
- блоки кода;
- формулы;
- цитаты.

# 4 Выполнение лабораторной работы

### 4.0.1 Подготовка структуры отчёта

На первом этапе была создана структура отчёта лабораторной работы в формате Markdown. Были оформлены заголовки, цели и задачи лабораторной работы (рис. 4.1).

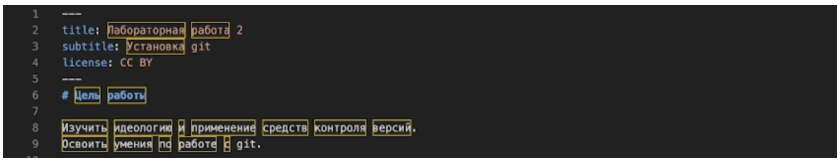


Рис. 4.1: Формулировка целей и заданий лабораторной работы

### 4.0.2 Оформление отчёта

Далее был подготовлен основной текст отчёта, включающий описание выполнения лабораторной работы, настройку структуры документа и использование различных элементов разметки Markdown (рис. 4.2).

```
# Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключ SSH.
3. Создать ключ PGP.
4. Настроить подписи git.
5. Зарегистрироваться на Github.
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

# Выполнение лабораторной работы

### Установка программного обеспечения
Установил git и gh

### Базовая настройка git
Задал имя и email владельца репозитория, настроил utf-8 в выводе сообщений git, верификацию, параметр autocrlf, параметр safecrlf


### Создание ключей ssh и pgp
Создан ключ по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит. Также сгенерирован ключ


### Добавление PGP ключа в GitHub
Вывел список ключей и скопировал отпечаток приватного ключа

### Настройка автоматических подписей коммитов git

### Настройка gh

### Создание репозитория курса на основе шаблона
```

Рис. 4.2: Процесс выполнения лабораторной работы и оформление отчёта

### 4.0.3 Обработка Markdown файла

Для преобразования Markdown файла в другие форматы была использована программа **Pandoc**. С её помощью отчёт был преобразован в форматы **PDF** и **DOCX**, что позволяет использовать его для дальнейшей сдачи и редактирования.

# 5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные возможности языка разметки Markdown. Освоены базовые элементы форматирования текста, создание списков, ссылок, блоков кода и формул.

Также были получены практические навыки подготовки отчётов и преобразования Markdown документов в различные форматы с помощью программы Pandoc.

# Список литературы